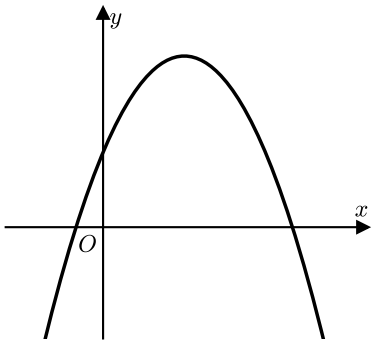
Solución de la pregunta 20

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · SIGNOS DE LOS PARÁMETROS A PARTIR DEL GRÁFICO

El gráfico adjunto representa a la función $f(x) = ax^2 + bx + c$. ¿Cuál(es) de las siguientes afirmaciones es (son) verdadera(s)?

I. $a \cdot c < 0$
II. $b < 0$
III. $b^2 - 4ac > 0$



A) Solo I

B) Solo II

C) Solo I y III

D) I, II y III

Respuesta correcta: C

PASO A PASO

1 Lee a

La parábola se abre hacia abajo: $a < 0$.

2 Lee c

Corta al eje Y sobre el origen: $c = f(0) > 0$. Entonces $a \cdot c < 0$: I es verdadera.

3 Lee b desde el vértice

El vértice está a la derecha del eje Y: $x_v = -\dfrac{b}{2a} > 0$. Como $2a < 0$, debe ser $b > 0$. II es falsa.

4 Lee el discriminante

La parábola corta dos veces al eje X: $\Delta = b^2 - 4ac > 0$. III es verdadera.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Descarta III, que es verdadera porque hay dos cortes con el eje X.

B) II es falsa: con $a < 0$ y vértice a la derecha, b debe ser positivo.

D) Incluye II, que es falsa: es el error de pensar "vértice a la derecha $\Rightarrow$ b negativo", que solo vale cuando $a > 0$.

Idea clave. Del gráfico se leen: a por la concavidad, c por el corte con el eje Y, el signo de Δ por los cortes con el eje X, y b combinando el signo de a con la posición del vértice.